Memoria de cálculo estructural

Closet con tres maleteros apoyados en dos PTR de 30 x 30 mm sobre dos torres de melamina

Archivo de proyecto: *closet pedido mx.skp* (SketchUp 2023) y diagrama de corte del 15/08/2025. Fecha del cálculo: 12/10/2026. Revisión 2: el PTR es de 30 x 30 mm (3 x 3 cm); esta revisión sustituye a la anterior, que suponía un PTR de 3" x 3".

Resumen ejecutivo

- **El PTR de 30 x 30 mm trabaja como viga continua sobre los cuatro laterales de las torres** (los exteriores y los laterales aire). Con apoyos firmes necesitaría 0.19 kN·m, el 51% de su resistencia de 0.37 kN·m, y su flecha de servicio sería de unos 5 mm en el tramo central: la sección alcanza si los apoyos no ceden. Si el lateral aire no lo apoyara, como viga simple de 2865 mm necesitaría 1.01 kN·m (2.7 veces su resistencia). En el modelo, con la rigidez final de la melamina, el momento máximo del proyecto es 0.22 kN·m (58%).
- **El proyecto tal cual no cumple.** Flecha del PTR frontal 10.9 mm instantánea y 24.5 mm a largo plazo (L/117 en el tramo exterior, límite L/300); tablero trasero de la torre con índice 1.58; uniones al 163% de su capacidad; tornillos entre maleteros al 120%; desplome de 13.8 mm; y el lateral exterior se abomba 32 mm con la carga sostenida. Cambiar el calibre del tubo (18, 16 o 14) no lo resuelve: la flecha queda entre L/112 y L/121.
- La causa es el apoyo, no el tubo: el lateral interior de cada torre ("lateral aire", 900 mm) no llega al piso; entre la cubierta de cajones y su canto inferior hay un hueco abierto de 205 mm. Ese lateral recibe la mayor parte de la carga del PTR frontal (0.61 kN en servicio, contra 0.37 kN del lateral exterior), cede porque cuelga de tornillos al tablero trasero y lo sobrecarga.
- **Con un relleno de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire, el lateral aire queda como apoyo firme y el sistema cumple en resistencia y flecha con tubo cal. 16**: L/328 a largo plazo en el tramo central, tableros con índice 0.55 y uniones al 44%. Ese resultado supone una fijación casi rígida entre el tubo y los tableros; con una fijación realista de pijas a cada 150 mm la flecha del tramo central queda en L/292 con cal. 16, al límite, y en L/256 con cal. 18. **Con tubo cal. 14 y pijas cumple todo**: L/330, flexión al 35%, pija más cargada al 61%.
- **Estabilidad.** El canto frontal de los laterales queda libre 870 mm en el compartimento superior. En el proyecto, con la carga sostenida, el lateral exterior se abomba 32 mm. Solo con el relleno baja a 4.1 mm (límite visual 2.9 mm, λ límite > 1.344 (en curso)). Con relleno y **un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm** en cada torre queda en 0.7 mm y λ > 2.875 (en curso).
- **El apoyo del tubo sobre los cantos de 15 mm queda al límite**: 0.94 de la resistencia con relleno y 1.005 si además se omiten los tornillos entre maleteros. Un suplemento de canto de 15 mm encolado y atornillado a la cara interior de cada lateral aire, a ras de su canto superior, lo baja a 0.50.
- Sin anclaje, el mueble vacío se voltea con una aceleración horizontal de 0.18 g y cargado con 0.21 g. Hay que fijarlo al muro: 0.93 kN por torre y hasta 0.22 kN por taquete de maletero con el coeficiente adoptado. El anclaje también limita el desplome en servicio.
- Las repisas de 15 mm cumplen resistencia; con carga de almacenamiento sostenida su flecha diferida supera L/200. Es un tema de apariencia que se corrige con un apoyo intermedio en el piso de los maleteros y un refuerzo frontal en los entrepaños de torre.

Resumen de verificaciones

Verificación	Proyecto	Con relleno	Relleno + entrepaño	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	Criterio
PTR: flexión $M_u/\varphi M_n$	0.58	0.40	0.40	0.35	≤ 1.0
PTR: cortante y paredes	0.10	0.08	0.08	0.07	≤ 1.0
PTR frontal: flecha a largo plazo, tramo que gobierna	L/117	L/328	L/327	L/330	≤ L/300
Apoyo del PTR en canto de 15 mm $\sigma/f_{c,d}$	0.67	0.94	0.94	0.93	≤ 1.0
Apoyo con suplemento de canto en el lateral aire	0.47	0.47	0.47	0.47	≤ 1.0
Tableros: índice de esfuerzo máximo	1.58	0.55	0.55	0.52	≤ 1.0
Uniones: demanda / confirmat típicos	1.63	0.44	0.44	0.44	≤ 1.0
Tornillos entre maleteros	1.20	0.47	0.47	0.49	≤ 1.0
Estabilidad, corto plazo: λ límite	> 3.156 (en curso)	> 2.031 (en curso)	> 4.0 (en curso)	> 4.0 (en curso)	≥ 3
Estabilidad, largo plazo: λ límite	> 1.844 (en curso)	> 1.344 (en curso)	> 2.875 (en curso)	> 2.875 (en curso)	≥ 3
Abombamiento de laterales con carga sostenida	31.7 mm	4.1 mm	0.7 mm	0.7 mm	≤ 870/300 = 2.9 mm
Desplome superior de maleteros a largo plazo, sin anclaje	34.2 mm	8.2 mm	8.2 mm	8.5 mm	< 5 mm (se resuelve con el anclaje)
Repisas: flecha diferida / (L/200)	3.77	2.35	2.35	2.35	≤ 1.0
Volteo sin anclaje: aceleración que lo inicia	0.18 g	0.18 g	0.18 g	0.18 g	anclar al muro

Verde: cumple con holgura. Amarillo: al límite o requiere atención. Rojo: no cumple. Tubo cal. 16 y fijación rígida del PTR salvo indicación; "-" indica caso no analizado. La estabilidad de la solución recomendada se toma de la variante con relleno y entrepaño.

1. Objeto y alcance

Se verifica la estructura del closet con la modificación indicada por el cliente: dos PTR de 30 x 30 mm colocados bajo los maleteros, a todo lo largo, apoyados sobre las dos torres (módulos verticales). Se revisan el PTR, los tableros de melamina, las uniones atornilladas, el apoyo del PTR sobre los cantos de los tableros, la estabilidad de los laterales, las deformaciones y el volteo. El cálculo se hace con un modelo tridimensional de elementos finitos construido a partir de la geometría real del archivo SketchUp, complementado con verificaciones analíticas.

2. Descripción del mueble

La geometría se extrajo directamente del archivo .skp (formato SketchUp 2023, árbol binario de componentes) con un lector propio. Las 89 piezas de melamina de 15 mm extraídas coinciden una a una con el diagrama de corte (22.41 m² de tablero, 6 hojas de 2440 x 1830 mm). Medidas principales:

Elemento	Medidas (mm)	Composición
Conjunto	2880 de frente x 600 de fondo; altura 2440 en el proyecto, 2470 con los PTR bajo maleteros	Dos torres en los extremos, hueco central de 1640 mm, tres maleteros arriba
Torre (x2)	620 x 600 x 1570 (zócalo 100 + casco 1470)	Lateral exterior 1455, trasero 15 mm de 605 x 1455, piso, 2 cajones, cubierta 605 x 585 a 450, entrepaño con amarres a 685, travesaños superiores 590 x 100, puerta 618 x 897
Lado interior de torre	Panel inferior 585 x 335 (z 115 a 450); lateral aire 585 x 900 (z 670 a 1570)	Hueco abierto de 205 mm entre z 465 y 670: el lateral aire no tiene apoyo directo hacia el piso
Maletero (x3)	960 x 870 x 600	Costados de altura completa, piso y techo entre costados, dos tiras traseras de 200 mm, travesaño frontal 930 x 100, dos puertas 478 x 855
PTR (x2)	30 x 30, L = 2880	Uno a paño frontal y otro a paño trasero, bajo los costados y el piso de los maleteros, apoyados en la parte superior de las torres

Nombres usados en este documento y su correspondencia con el diagrama de corte (letras de pieza y nombre de componente en SketchUp):

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Lateral exterior	C, D	ESPCL-LD-02
Lateral aire	H, I	lateral aire
Trasero 15 mm	A, B	fondo 15mm
Piso de torre	Q, R	ESPCL-PI-02
Travesaño superior de torre	AC, AD	ESPCL-T-01
Panel inferior interior	AI, AJ	REPIZA@1#8
Cubierta de cajones	W, X	REPIZA@1#9
Travesaño bajo cubierta	AA, AB	REPIZA@1#7
Entrepaño (tope)	Y, Z	PTRSOP024-TO
Amarre trasero bajo entrepaño	AF, AH	PTRSOP022
Amarre frontal bajo entrepaño	AE, AG	PTRSOP0-125
Zócalo frontal	S, T	ZOCALO-ALANTE-02
Zócalo trasero	U, V	ZOCALO-ATRAS-01
Zócalo lateral	AU, AV	ZOCALO-DE-03
Zócalo lateral	AW, AX	ZOCALO-IZ-04
Piso de maletero	E	MALEST-MA
Techo de maletero	F	MALEST-MR
Costado de maletero	M	MALEST-MI
Costado de maletero	L	MALEST-MD
Tira trasera de maletero	P	MALEST-RI
Tira trasera de maletero	O	MALEST-RD

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Travesaño frontal de maletero	G	REPIZA@1#1
Relleno propuesto	nuevo	relleno bajo lateral aire

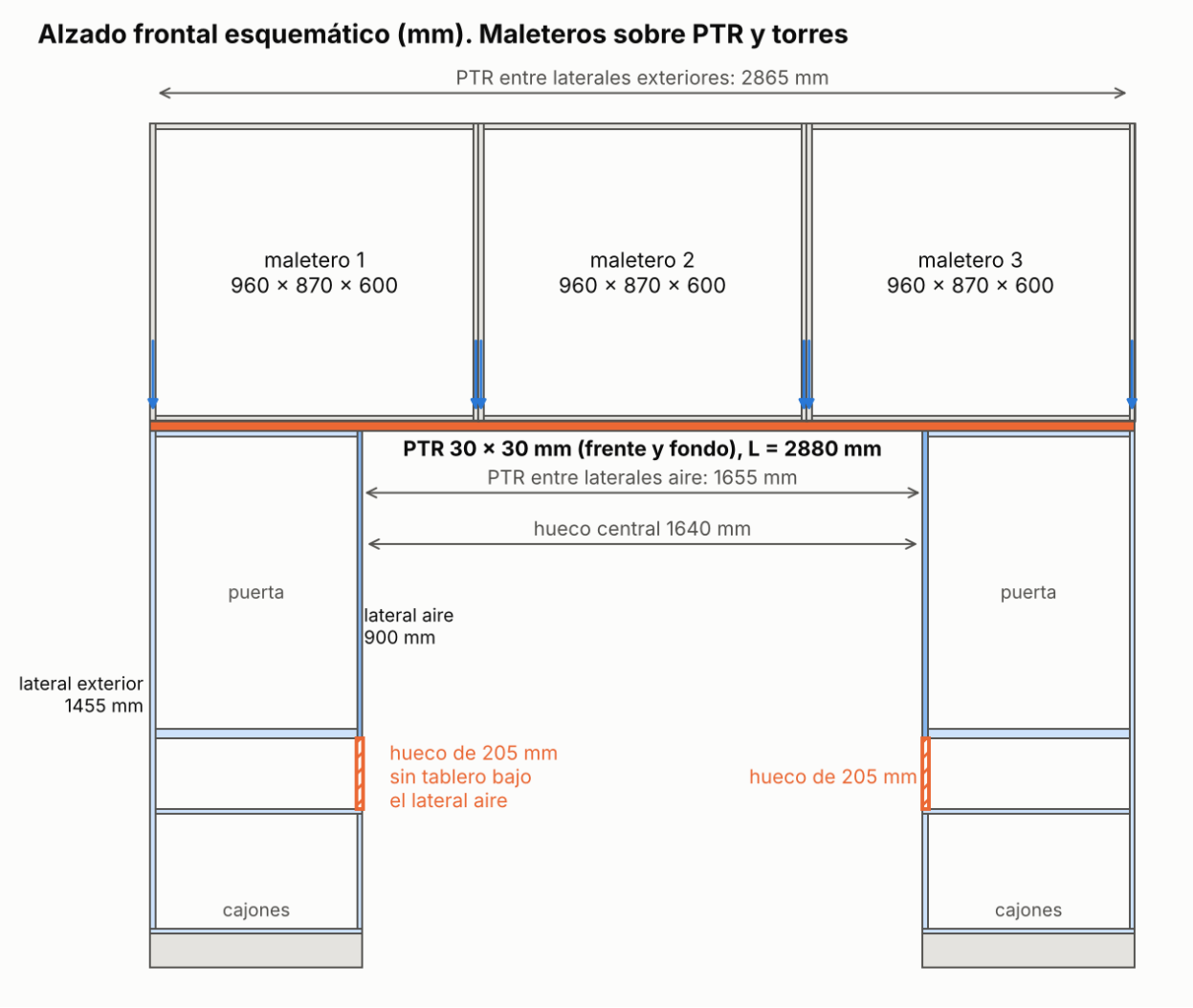


Figura 1. Alzado frontal esquemático. En naranja rayado, el hueco de 205 mm bajo cada lateral aire.

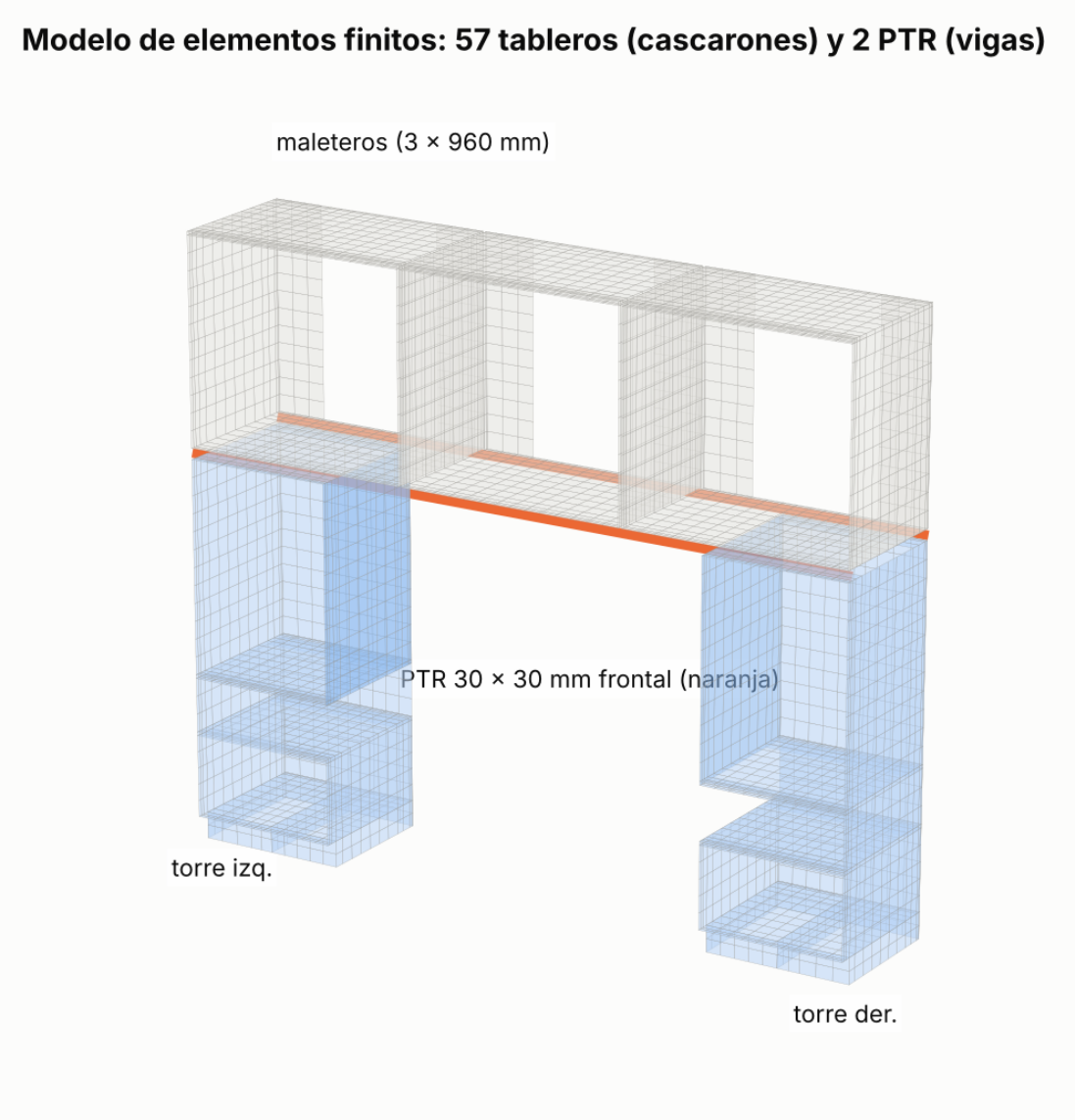


Figura 2. Modelo de elementos finitos (tableros en su plano medio; PTR en naranja).

3. Materiales y propiedades adoptadas

La melamina comercial es tablero de partículas de uso interior (tipo EN 312 P2), que no es un grado estructural. Se adoptaron valores reducidos a partir de EN 12369-1 (P4, 13 a 20 mm) escalados al mínimo de P2 y los factores de duración de carga y fluencia de EN 1995-1-1 para tablero de partículas en clase de servicio 1.

Propiedad	Valor	Fuente o criterio
Tablero: espesor, densidad	15 mm, 680 kg/m³	Diagrama de corte; densidad típica de MDP
Módulo de elasticidad medio E, ν	2000 MPa, 0.25	Mínimo P2 (1600) llevado a valor medio
$f_{m,k}$ / $f_{t,k}$ / $f_{c,k}$ / $f_{v,k}$	10.0 / 6.5 / 8.5 / 4.8 MPa	EN 12369-1 P4 escalado a P2
k_{mod} permanente / largo plazo / corto	0.3 / 0.45 / 0.85	EN 1995-1-1 tabla 3.1
k_{def}, γ_M	2.25, 1.3	EN 1995-1-1 tablas 3.2 y 2.3
Acero PTR: E, F_y	200000 MPa, 250 MPa	F_y conservador; un ASTM A500 Gr. B tiene 317 MPa
PTR de 30 x 30 mm cal. 18	t = 1.21 mm nominal, 1.13 mm de diseño; A = 1.27 cm²; I = 1.74 cm⁴; Z = 1.36 cm³; 1.07 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t

Propiedad	Valor	Fuente o criterio
PTR de 30 x 30 mm cal. 16	t = 1.52 mm nominal, 1.41 mm de diseño; A = 1.56 cm²; I = 2.09 cm⁴; Z = 1.66 cm³; 1.31 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t (caso base)
PTR de 30 x 30 mm cal. 14	t = 1.90 mm nominal, 1.76 mm de diseño; A = 1.91 cm²; I = 2.49 cm⁴; Z = 1.99 cm³; 1.60 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t
Confirmat 7 x 50 en melamina 15 mm	$F_{v,k}$ = 1.0 kN; $F_{ax,k}$ = 0.8 kN	Valores adoptados, verificar con el fabricante. Se usan también para los tornillos de unión entre maleteros y las pijas del PTR, del lado conservador

4. Cargas y combinaciones

Caso	Descripción	Valor
G	Peso propio de tableros (+5 % por cubrecanto y herrajes), puertas, cajones, correderas y PTR	2.51 kN en total (256 kg)
Q maleteros	Contenido sobre el piso de cada maletero	1.5 kN/m² (150 kg/m²)
Q torres	Cubierta de cajones y entrepaño; contenido de cajones	1.5 kN/m²; 25 kg por cajón
Q barra	Barra de colgar supuesta en el hueco central, fijada a los laterales aire a 1450 mm	0.40 kN/m sobre 1.64 m
H	Fuerza horizontal hacia el frente para dimensionar anclajes	0.5 (G + ψ_2Q)

Carga total en servicio G + Q = 8.82 kN. Combinaciones: para el acero, AISC 360-16 con ASCE 7 (1.2G + 1.6Q y 1.4G). Para tableros y uniones, EN 1990 (1.35G + 1.5Q con k_{mod} de largo plazo y 1.35G con k_{mod} permanente). Servicio: G + Q instantánea y G + ψ_2Q con ψ_2 = 0.8 (almacenamiento) para la deformación diferida, calculada con E/(1 + k_{def}) en tableros y uniones. Anclaje: G + ψ_2Q + H.

5. Modelo de elementos finitos

El modelo se construyó en OpenSeesPy. Las decisiones de idealización son las siguientes:

- Cada tablero es un cascarón ShellMITC4 en su plano medio (5854 elementos de hasta 75 mm). Los cantos que llegan a otro tablero se llevan al plano medio de éste.
- Cada tablero tiene nodos propios. Las uniones son resortes en traslación sin momento (bisagra lineal): 10 N/mm por mm de unión en corte y tracción (tornillería), y 150 N/mm por mm en compresión cuando un canto apoya directamente en una cara. Son 966 resortes de canto y 683 de cara (entrepaños sobre amarres y travesaños, y 4 tornillos entre maleteros contiguos).
- Los PTR de 30 x 30 mm son vigas elásticas 3D en su eje; los maleteros se elevan 30 mm. El contacto vertical con torres y maleteros es solo a compresión (el mueble descansa sobre el PTR); en horizontal la fijación se supone rígida, y en la sección 6.6 se repite con pijas de rigidez realista. Se resuelve por Newton para cada combinación.
- Base del zócalo articulada en el piso. Puertas y cajones se aplican como cargas en el tablero que los soporta (bisagras del lado del lateral aire en las torres).
- Controles: el peso del modelo coincide con el del despiece; las reacciones igualan la carga aplicada; los resultados son simétricos entre torres; no quedan contactos en tracción.

Variantes analizadas, cada una a corto y largo plazo: proyecto con tubo cal. 18, 16 y 14; proyecto sin tornillos entre maleteros; relleno de 15 mm bajo cada lateral aire, con y sin tornillos entre maleteros; relleno más un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm en cada torre, con tubo cal. 16 y cal. 18, y con fijación del PTR por pijas; y, como referencia, el proyecto con PTR de 3" x 3". Las variantes principales se revisan en estado último también con la rigidez final de la melamina. Además uniones diez veces más rígidas (sensibilidad) y caso horizontal con anclajes al muro.

6. Resultados

6.1 Cómo trabaja el conjunto y cómo llega la carga a las torres

El tubo de 30 x 30 mm se apoya en los cuatro laterales de las torres y comparte la carga con los maleteros, que son más rígidos que él y están fijados a él. Lo que decide el comportamiento es la rigidez de los apoyos. La figura 3 y la tabla muestran qué elemento de la torre recibe la reacción de cada PTR. En el proyecto, el lateral aire recibe la mayor parte del frente aunque no llega al piso; la pasa por tornillos al tablero trasero y por eso cede. El PTR trasero se apoya sobre todo en el canto del tablero trasero de 15 mm, que trabaja como muro.

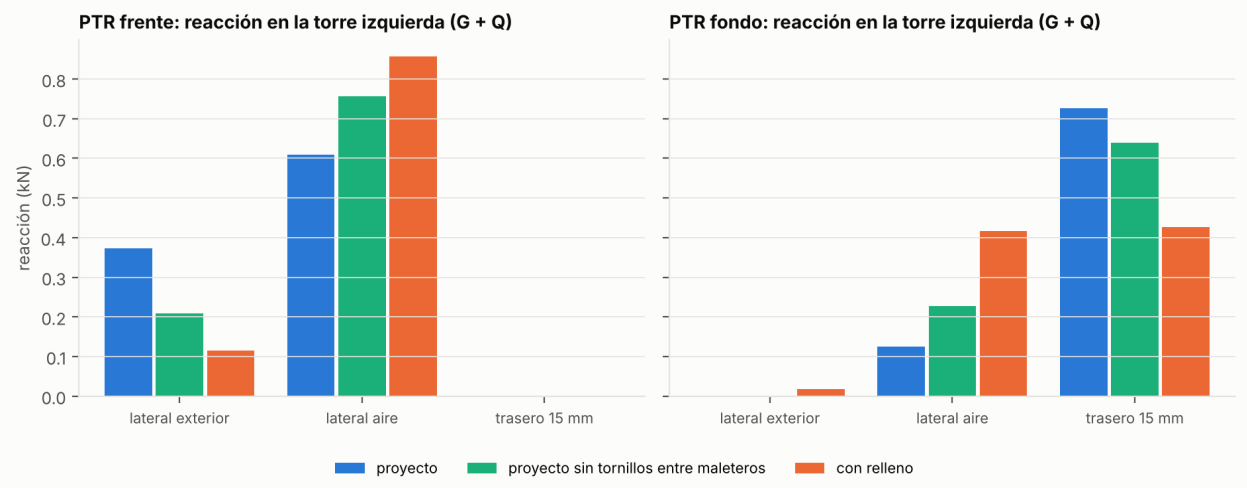


Figura 3. Reacción de cada PTR sobre los elementos de la torre izquierda (la derecha es simétrica), combinación G + Q.

PTR / elemento de la torre	Proyecto (kN)	Con relleno (kN)	Relleno + entrepaño (kN)	Proyecto sin tornillos entre maleteros (kN)
PTR frente: lateral exterior	0.37	0.12	0.12	0.21
PTR frente: lateral aire	0.61	0.86	0.86	0.76
PTR fondo: lateral exterior	0.00	0.02	0.02	0.00
PTR fondo: lateral aire	0.13	0.42	0.42	0.23
PTR fondo: trasero 15 mm	0.73	0.43	0.43	0.64

6.2 PTR de 30 x 30 mm

Sección compacta en los tres calibres (b/t = 18.2 en cal. 16, λ_p = 31.7). Resistencias de diseño AISC 360-16 (F7, G4 y J10) con espesor de diseño 0.93 t; como no se conoce el radio de esquina se usan b = h = B - 3t y k = 1.5t. La revisión de paredes compara la reacción del lateral exterior con la resistencia de extremo y la del lateral aire con la interior. Como el reparto de cargas entre el tubo y la melamina depende de la rigidez, la flexión se revisa con la rigidez instantánea y con la final, $E/(1 + \psi_2 k_{def})$, según EN 1995-1-1 2.3.2.2; la tabla da la que gobierna.

Comprobación manual con la carga que los maleteros apoyan en el PTR frontal (2.83 kN en 1.2G + 1.6Q y 1.93 kN en G + Q), repartida a lo largo del tubo. Como viga continua sobre los cuatro laterales con apoyos firmes: M_u = 0.19 kN·m y flecha de servicio de 5.1 mm en el tramo central. Como viga simple de 2865 mm, si el lateral aire no apoyara: M_u = WL/8 = 1.01 kN·m y $5WL^3/384EI$ = 141 mm. El modelo da 0.12 kN·m con rigidez instantánea: menos que la viga continua porque los maleteros, más rígidos que el tubo y fijados a él, toman parte de la carga. En el proyecto la flecha del modelo (10.9 mm respecto a los laterales exteriores) es mucho mayor que la de la viga continua porque el lateral aire cede: es un apoyo flexible.

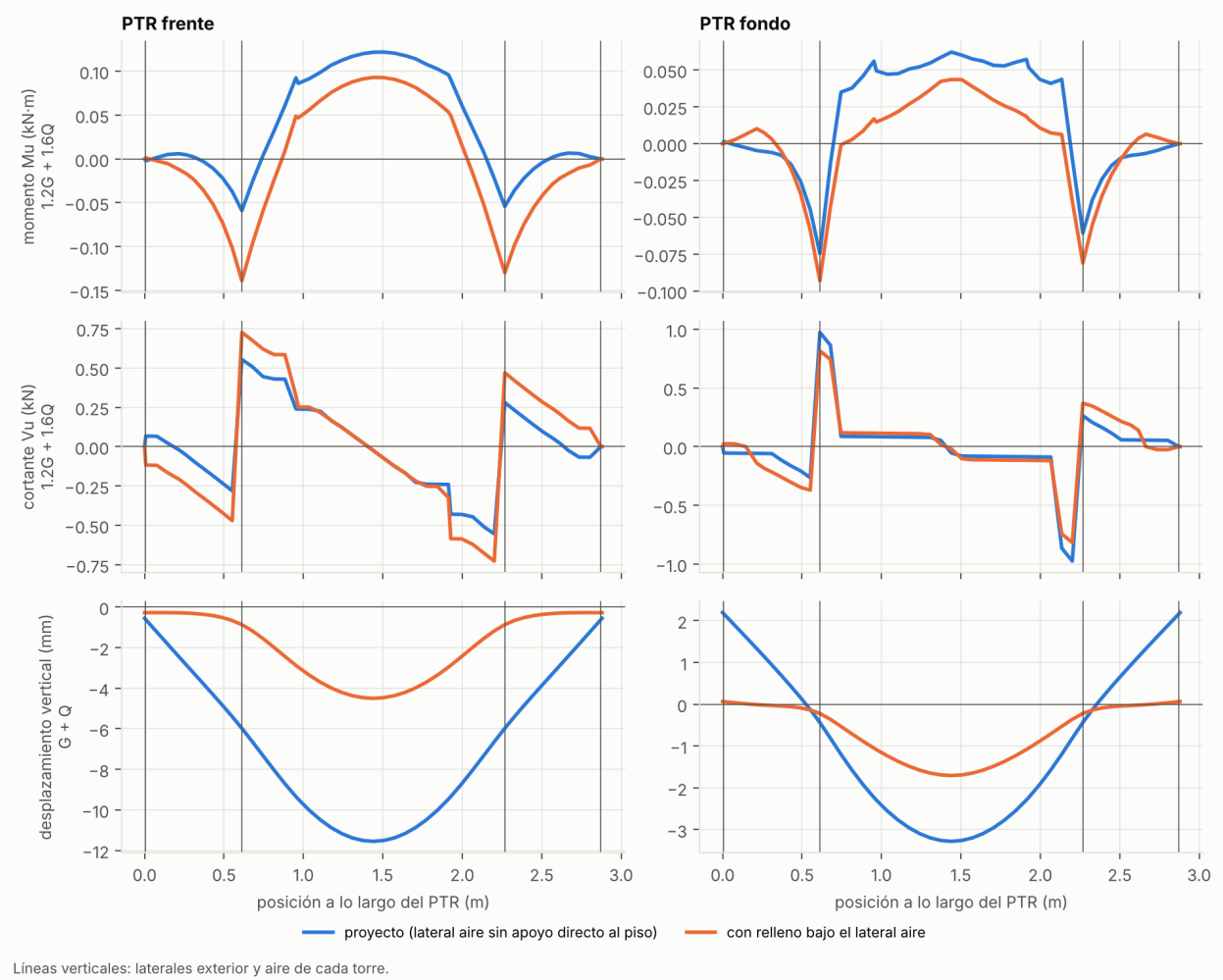


Figura 4. Momento y cortante últimos (1.2G + 1.6Q, rigidez instantánea) y desplazamiento en servicio (G + Q) a lo largo de cada PTR.

Variante	Perfil	φM_n (kN·m)	$M_u/\varphi M_n$ (rigidez)	$V_u/\varphi V_n$	Flecha G+Q (mm)	Flecha largo plazo (mm)	Relación (tramo)
Proyecto	30x30 cal. 16	0.37	0.58 (final)	0.10	10.9	24.5	L/117 (exterior)
Proyecto, cal. 18	30x30 cal. 18	0.31	0.63 (final)	0.12	11.4	25.5	L/112 (exterior)
Proyecto, cal. 14	30x30 cal. 14	0.45	0.54 (final)	0.08	10.6	23.6	L/121 (exterior)
Proyecto sin tornillos entre maleteros	30x30 cal. 16	0.37	0.68 (final)	0.08	13.3	29.0	L/99 (exterior)
Con relleno	30x30 cal. 16	0.37	0.40 (final)	0.08	3.6	5.1	L/328 (central)
Con relleno, sin tornillos entre maleteros	30x30 cal. 16	0.37	0.42 (final)	0.08	3.9	5.3	L/312 (central)
Relleno + entrepaño	30x30 cal. 16	0.37	0.40 (final)	0.08	3.6	5.1	L/327 (central)
Relleno + entrepaño, cal. 18	30x30 cal. 18	0.31	0.48 (final)	0.10	4.0	5.7	L/291 (central)
Relleno + entrepaño, cal. 16, pijas a 150 mm	30x30 cal. 16	0.37	0.42 (final)	0.08	4.4	5.7	L/292 (central)
Relleno + entrepaño, cal. 16, pijas a 75 mm	30x30 cal. 16	0.37	0.40 (instantánea)	0.08	4.3	5.5	L/298 (central)
Relleno + entrepaño, cal. 18, pijas a 150 mm	30x30 cal. 18	0.31	0.49 (instantánea)	0.10	5.0	6.5	L/256 (central)
Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	30x30 cal. 14	0.45	0.35 (instantánea)	0.07	3.9	5.0	L/330 (central)

Variante	Perfil	φM_n (kN·m)	$M_u/\varphi M_n$ (rigidez)	$V_u/\varphi V_n$	Flecha G+Q (mm)	Flecha largo plazo (mm)	Relación (tramo)
Proyecto, PTR de 3" x 3" (76.2 mm), comparación	3"x3" cal. 14	2.78	0.24 (instantánea)	0.03	4.1	5.4	L/532 (exterior)

Flecha del PTR frontal respecto a dos cuerdas: entre laterales exteriores (L = 2865 mm, límite 9.6 mm) y entre laterales aire (tramo central, L = 1655 mm, límite 5.5 mm); se informa la que gobierna. El PTR de 3" x 3" se incluye solo como comparación con la revisión anterior.

6.3 Deformaciones

Elemento	Variante	Instantánea G+Q (mm)	Largo plazo (mm)	Límite (mm)	Relación
PTR frente, tramo exterior (L = 2865 mm)	Proyecto	10.94	24.55	9.6 (L/300)	L/117
PTR frente, tramo central (L = 1655 mm)	Proyecto	5.57	10.76	5.5 (L/300)	L/154
PTR fondo, tramo exterior (L = 2865 mm)	Proyecto	5.44	9.81	9.6 (L/300)	L/292
PTR fondo, tramo central (L = 1655 mm)	Proyecto	2.84	4.83	5.5 (L/300)	L/343
PTR frente, tramo exterior (L = 2865 mm)	Con relleno	4.22	6.73	9.6 (L/300)	L/426
PTR frente, tramo central (L = 1655 mm)	Con relleno	3.63	5.05	5.5 (L/300)	L/328
PTR fondo, tramo exterior (L = 2865 mm)	Con relleno	1.77	3.09	9.6 (L/300)	L/927
PTR fondo, tramo central (L = 1655 mm)	Con relleno	1.49	2.35	5.5 (L/300)	L/706
PTR frente, tramo exterior (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño	4.23	6.73	9.6 (L/300)	L/425
PTR frente, tramo central (L = 1655 mm)	Relleno + entrepaño	3.63	5.06	5.5 (L/300)	L/327
PTR fondo, tramo exterior (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño	1.77	3.09	9.6 (L/300)	L/926
PTR fondo, tramo central (L = 1655 mm)	Relleno + entrepaño	1.49	2.35	5.5 (L/300)	L/705
PTR frente, tramo exterior (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	4.58	6.92	9.6 (L/300)	L/414
PTR frente, tramo central (L = 1655 mm)	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	3.92	5.02	5.5 (L/300)	L/330
PTR fondo, tramo exterior (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	2.02	3.23	9.6 (L/300)	L/888
PTR fondo, tramo central (L = 1655 mm)	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	1.73	2.48	5.5 (L/300)	L/668
Entrepaño (tope) (L = 605)	Proyecto	4.36	11.41	3.0 (L/200)	L/53
Piso de maletero (maletero 2) (L = 570)	Proyecto	2.16	6.51	2.9 (L/200)	L/88
Cubierta de cajones (L = 605)	Proyecto	1.73	4.91	3.0 (L/200)	L/123
Piso de maletero (maletero 2) (L = 570)	Con relleno	2.28	6.70	2.9 (L/200)	L/85
Entrepaño (tope) (L = 605)	Con relleno	1.75	5.00	3.0 (L/200)	L/121
Cubierta de cajones (L = 605)	Con relleno	1.68	4.76	3.0 (L/200)	L/127

Desplome hacia el frente en la parte alta de los maleteros, sin anclaje al muro: 13.8 mm instantáneo en el proyecto y 3.9 mm con relleno; con la fluencia llega a 34.2 y 8.2 mm. Proviene de que el frente baja más que el fondo y gira los maleteros; el anclaje superior al muro lo restringe, así que es necesario también en servicio. En el proyecto la flecha diferida del entrepaño (tope) (11.4 mm, L/53) es más del doble que con relleno (5.0 mm): la diferencia es la carga que le cuelga el lateral aire. Con relleno las repisas cumplen resistencia, pero su flecha diferida con 1.2 kN/m² sostenidos excede L/200 (hasta 2.4 veces el límite). En el piso de maletero, que trabaja de frente a fondo entre los dos PTR, eso se corrige con un apoyo intermedio a media profundidad o con un tablero más grueso; en los entrepaños de torre, con un refuerzo frontal.

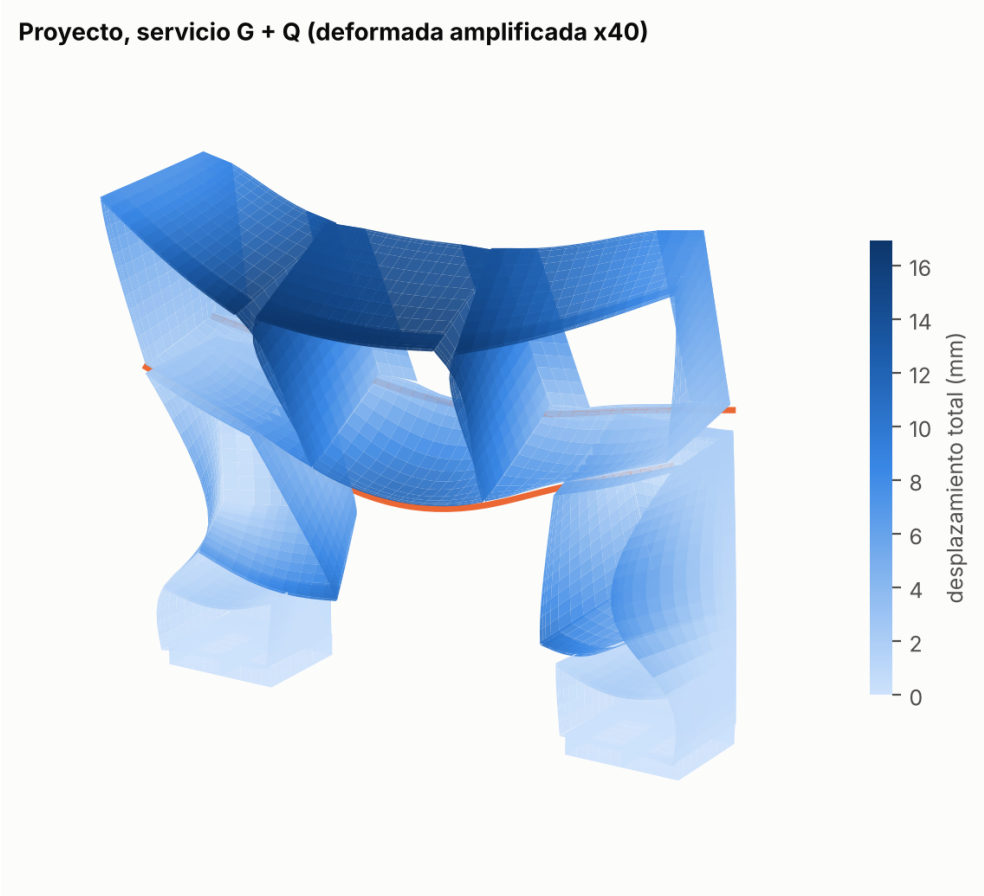


Figura 5. Deformada del proyecto en servicio, amplificada 40 veces.

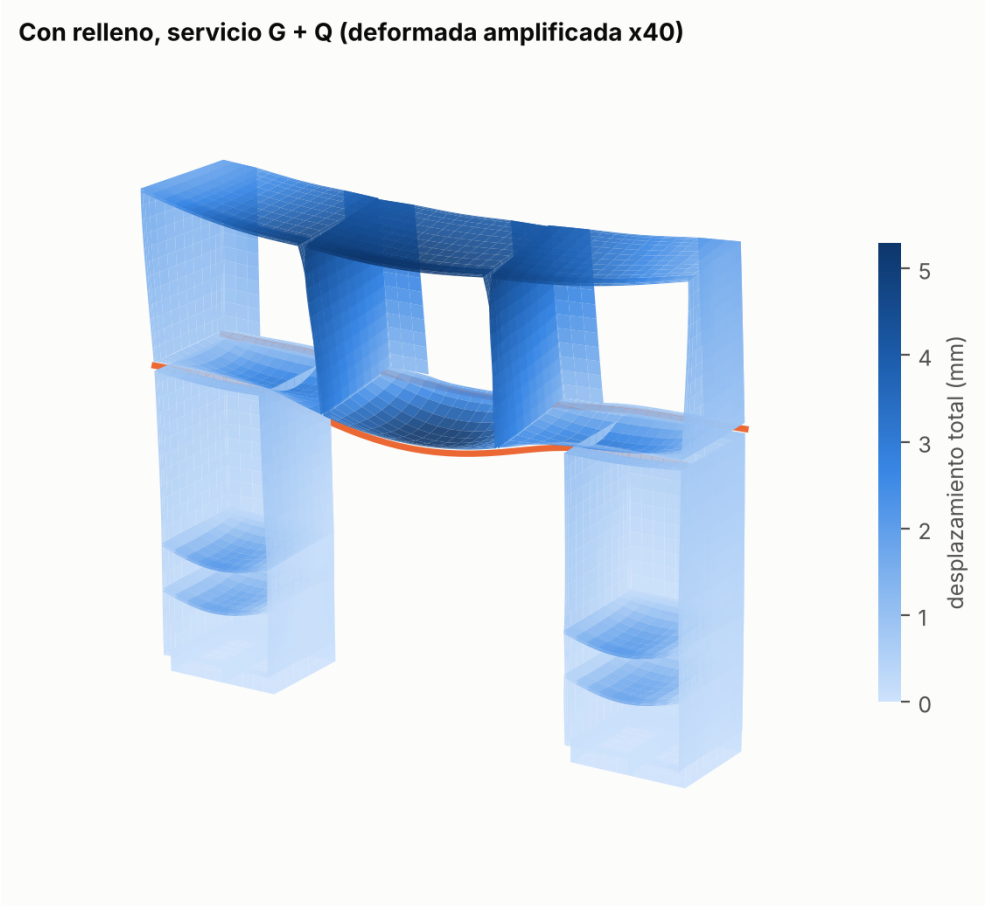


Figura 6. Deformada con relleno bajo el lateral aire, misma escala de amplificación.

6.4 Esfuerzos en tableros

Índice de esfuerzo = esfuerzo de membrana / resistencia + esfuerzo de flexión / $f_{m,d}$, por dirección y en cortante. Se informa el valor promediado en un radio de 75 mm (representativo) y el pico puntual, que aparece en esquinas de líneas de unión donde el modelo concentra fuerzas en un nodo.

Tablero	Variante y combinación	Pico puntual	Índice promediado
Trasero 15 mm	Proyecto, 1.35G+1.5Q	2.99	1.58
Lateral exterior	Proyecto, 1.35G+1.5Q	1.26	1.03
Amarre frontal bajo entrepaño	Proyecto, 1.35G+1.5Q	0.56	0.55
Trasero 15 mm	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	3.46	1.83
Lateral exterior	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	1.42	1.16
Piso de maletero (maletero 2)	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	0.68	0.56
Piso de maletero (maletero 1)	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.57	0.55
Amarre frontal bajo entrepaño	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.52	0.51
Travesaño bajo cubierta	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.52	0.50
Piso de maletero (maletero 1)	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.57	0.55
Amarre frontal bajo entrepaño	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.52	0.51
Travesaño bajo cubierta	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.52	0.50

El máximo del proyecto está en el tablero trasero de la torre junto al canto inferior del lateral aire (índice 1.58 promediado, 2.99 puntual): ahí entra en el trasero la carga que cuelga del lateral aire. Con el relleno esa concentración desaparece.

6.5 Uniones atornilladas

Capacidad de diseño por confirmat (k_{mod} = 0.45): corte 346 N, extracción 277 N. La demanda de cada unión es la suma de tracciones (extracción) y cortantes del modelo; la compresión de canto contra cara no demanda al conector. Se calcula el número necesario con interacción cuadrática y un factor de reparto desigual de 1.25, y se compara con la cantidad típica (uno a 50 mm de cada extremo y separación de 200 mm).

Unión (pieza de canto contra pieza de cara)	L (mm)	Tracción (N)	Cortante (N)	Conectores necesarios	Conectores típicos	Separación local máx. (mm)
Proyecto: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	1424	291	7	4	69
Proyecto: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	398	1804	7	5	73
Proyecto: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	1098	302	6	4	106
Proyecto: Trasero 15 mm contra Lateral exterior	1422	79	2680	10	8	173
Con relleno: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	367	161	2	4	306
Con relleno: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	368	156	2	4	300
Con relleno: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	17	597	3	5	377
Con relleno: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	466	2	4	445
Relleno + entrepaño: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	368	156	2	4	300
Relleno + entrepaño: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	367	160	2	4	306
Relleno + entrepaño: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	17	592	3	5	378
Relleno + entrepaño: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	468	2	4	442

6.6 Tornillos entre maleteros y fijación del PTR

El modelo supone cuatro tornillos de unión por cada costado común entre maleteros contiguos, cerca de las esquinas. Como unen cara con cara dos costados de 15 mm, deben ser tornillos pasantes de unión de módulos (M6 con casquillo o tuerca), no confirmat. Solo la tracción carga al tornillo; en compresión los costados se apoyan entre sí. La interacción se calcula tornillo por tornillo con 1.35G + 1.5Q y, a falta de datos del fabricante, con las capacidades adoptadas para el confirmat (corte 346 N, tracción 277 N), que son conservadoras para un tornillo pasante.

Variante	Tracción máx. (N)	Cortante máx. (N)	Tornillo que gobierna: T / V (N)	Relación
Proyecto	308	191	308 / 160	1.20
Con relleno	96	133	96 / 109	0.47
Relleno + entrepaño	96	133	96 / 109	0.47
Relleno + entrepaño, cal. 18	106	137	106 / 116	0.51
Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	103	139	103 / 110	0.49

Sin esos tornillos el proyecto empeora (flecha L/99, tablero trasero 1.83, uniones al 183%). Con relleno la flecha y las uniones siguen cumpliendo sin ellos (L/312, uniones al 47%), pero el apoyo del lateral aire sube de 0.94 a 1.005. Conviene colocarlos: bajan la flecha y la compresión en ese canto.

El contacto entre el PTR y los tableros solo transmite compresión en vertical; en horizontal el modelo base supone una fijación rígida, que hace trabajar juntos al tubo y a los maleteros. Para ver cuánto pesa esa hipótesis se repitió la solución con una fijación realista: pijas a cada 150 mm, de 1500 N/mm cada una, en torres y maleteros, y también a cada 75 mm.

Variante	Fijación	$M_u/\varphi M_n$	Flecha largo plazo	Tableros	Uniones	Tornillos entre maleteros	Pija más cargada (N)
Relleno + entrepaño	rígida	0.40	L/327	0.55	0.44	0.47	1091
Relleno + entrepaño	pijas a 150 mm	0.42	L/292	0.52	0.44	0.54	240
Relleno + entrepaño	pijas a 75 mm	0.40	L/298	0.52	0.44	0.52	192
Relleno + entrepaño, cal. 18	rígida	0.48	L/291	0.56	0.44	0.51	1216
Relleno + entrepaño, cal. 18	pijas a 150 mm	0.49	L/256	0.52	0.45	0.59	272
Relleno + entrepaño, cal. 14	pijas a 150 mm	0.35	L/330	0.52	0.44	0.49	213

Con fijación rígida cada tramo de 150 mm de tubo tendría que transmitir hasta 1091 N en horizontal, más de lo que da una pija en melamina (346 N de diseño, valor adoptado igual al del confirmat): la fijación rígida no es alcanzable con pijas y las variantes con pijas son las representativas. Con ellas la fuerza por pija es aceptable (240 N con cal. 16 y 213 N con cal. 14), pero la flecha del tramo central crece: con cal. 16 queda al límite y con cal. 18 no cumple. Con cal. 14 todo cumple, y por eso es la solución recomendada.

6.7 Apoyo del PTR sobre cantos de tablero

El PTR descansa sobre el canto de 15 mm de los tableros. Se usan las fuerzas de contacto nodo por nodo de 1.35G + 1.5Q y se comparan con $f_{c,d}$ = 2.94 MPa. En los laterales bajo el PTR frontal el área es 15 mm por el solape de 30 mm con el tubo. Bajo el PTR trasero el tubo se arquea sobre la torre y apoya casi todo en la esquina del lateral aire con el tablero trasero; ahí se revisa la esquina en conjunto: el lateral aire en 15 x 15 mm (la otra mitad de la huella cae sobre el trasero) más el trasero en 30 mm de largo. La última columna da la relación con un suplemento de canto: un tablero de 15 mm encolado y atornillado a la cara interior del lateral aire, a ras de su canto superior, que duplica el ancho de apoyo.

Apoyo	Variante	Reacción (kN)	Área (mm^2)	σ (MPa)	$\sigma/f_{c,d}$	Con suplemento
frente: lateral exterior	Proyecto	0.54	450	1.20	0.41	0.41
frente: lateral aire	Proyecto	0.88	450	1.96	0.67	0.33
fondo: esquina lateral aire y trasero	Proyecto	1.24	675	1.84	0.63	0.47
frente: lateral exterior	Con relleno	0.16	450	0.37	0.12	0.12
frente: lateral aire	Con relleno	1.24	450	2.76	0.94	0.47
fondo: esquina lateral aire y trasero	Con relleno	1.20	675	1.78	0.61	0.45
frente: lateral exterior	Con relleno, sin tornillos entre maleteros	0.07	450	0.16	0.06	0.06
frente: lateral aire	Con relleno, sin tornillos entre maleteros	1.33	450	2.96	1.00	0.50
fondo: esquina lateral aire y trasero	Con relleno, sin tornillos entre maleteros	1.26	675	1.87	0.63	0.48
frente: lateral exterior	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	0.18	450	0.39	0.13	0.13
frente: lateral aire	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	1.24	450	2.75	0.93	0.47
fondo: esquina lateral aire y trasero	Relleno + entrepaño, cal. 14, pijas a 150 mm	1.23	675	1.82	0.62	0.46

Con relleno el canto del lateral aire queda al 94% de la resistencia de diseño y sin tornillos entre maleteros al 100.5%. En la esquina trasera el trasero recibe 0.60 de sus 0.62 kN dentro de 30 mm del lateral aire. Con el suplemento de canto la relación más alta baja a 0.50. El suplemento entrega la mitad de la reacción al lateral aire por cortante: tres confirmat más cola dan 1.04 kN solo con los tornillos, más que la mitad de la reacción del lateral aire en cualquier variante.

6.8 Estabilidad de laterales

Se repitió el análisis con no linealidad geométrica (cascarones ASDShellQ4 corrotacionales y PTR corrotacional). La combinación se incrementa por un factor λ con una pequeña perturbación lateral en el canto libre de cada lateral. Se mide el abombamiento de los laterales respecto al plano de sus esquinas.

Caso	Abombamiento a λ = 1 (mm)	Pieza que gobierna	Factor de carga límite λ	Pendiente final / inicial	λ_{cr} de Southwell (referencia)
proyecto, ELU con E/γM	18.69	Lateral exterior	> 3.156 (en curso)	3.5	5.9
proyecto, largo plazo E_fin	31.68	Lateral exterior	> 1.844 (en curso)	3.7	3.2
con relleno, ELU con E/γM	1.39	Lateral aire	> 2.031 (en curso)	15.6	2.6
con relleno, largo plazo E_fin	4.13	Lateral aire	> 1.344 (en curso)	12.1	1.7
relleno y entrepaño, ELU con E/γM	0.33	Lateral exterior	> 4.0 (en curso)	1.1	18.6
relleno y entrepaño, largo plazo E_fin	0.73	Lateral exterior	> 2.875 (en curso)	1.1	13.6

El factor de carga límite es el intervalo entre el último paso convergido y el menor incremento que ya no converge (antes de detenerse se reintenta con pasos de 1/4 y 1/16 y con otros algoritmos). Cada corrida tiene un tope de 50 minutos de cálculo; las marcadas con ">" se detuvieron por ese tope o al llegar a λ = 4 y el valor es una cota inferior. La pendiente final / inicial compara cómo crece el abombamiento del tablero vertical que gobierna al final y al principio de la corrida: cerca de 1 el comportamiento es lineal y muy por encima de 1 la rigidez se está perdiendo. Con pendiente cercana a 1, una corrida que deja de converger no muestra pandeo y se marca como detención numérica. La recta de Southwell se da solo como referencia. Criterios: con λ de 3 o más se considera holgado, entre 1.5 y 3 al límite y por debajo de 1.5 no cumple; además, el abombamiento con la carga sostenida no debe pasar de L/300 del tramo libre (2.9 mm), para que el lateral no se vea pandeado con el tiempo.

En el proyecto la corrida a corto plazo llega a λ = 3.156, pero eso no indica una reserva real: el lateral exterior ya se abomba 18.7 mm a λ = 1 y 104 mm al final de la corrida. No hay un pandeo súbito sino una flexión fuera del plano que crece con la carga, y el tablero se agota antes por resistencia (índice 1.03 del lateral exterior en el análisis lineal, sección 6.4) y por la deformación diferida.

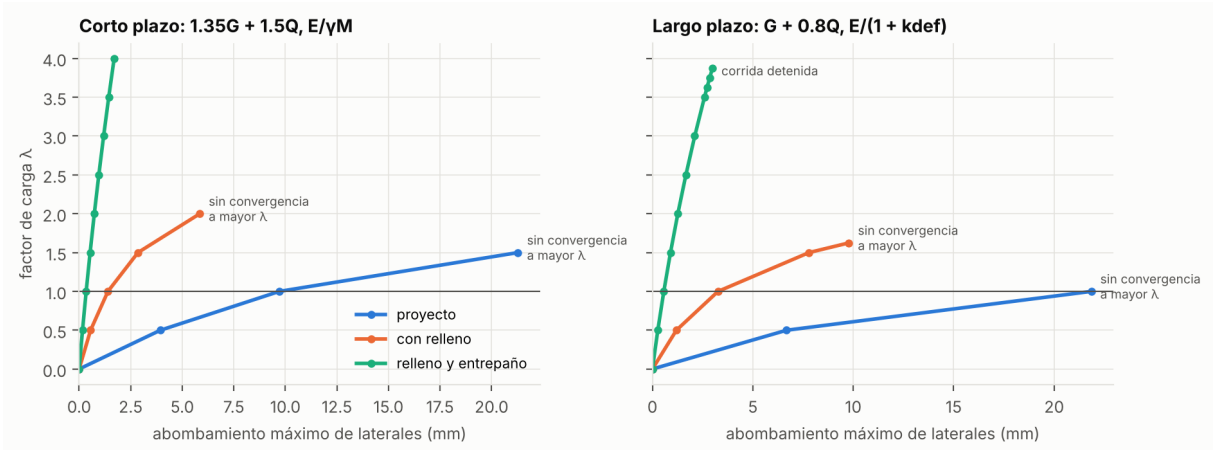


Figura 7. Factor de carga contra abombamiento máximo de laterales. Línea discontinua: 2.9 mm; las curvas que salen de la escala se indican con su último punto.

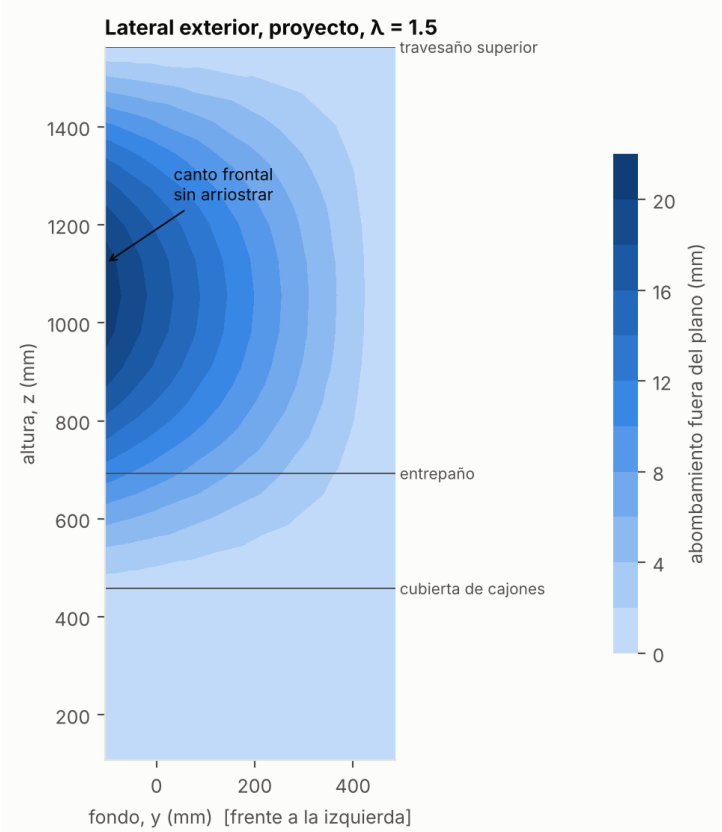


Figura 8. Abombamiento del lateral exterior izquierdo en el último paso convergido del proyecto a corto plazo: se concentra en el canto frontal libre.

6.9 Volteo y anclaje al muro

Con G + ψ_2Q, barra incluida, el centro de masa queda a 1112 mm de altura y 238 mm detrás de la cara frontal del zócalo; vacío, a 1277 mm y 226 mm. Sin anclaje, la aceleración horizontal que inicia el volteo es 0.18 g con el mueble vacío y 0.21 g cargado. Con H = 0.5(G + ψ_2Q) = 3.78 kN el factor de seguridad sin anclaje sería 0.43. Fuerzas en anclajes del modelo con taquetes en la parte alta trasera:

Ubicación del anclaje	Altura (mm)	Fuerza (kN)
lateral exterior torre izq.	1490	0.93
lateral exterior torre der.	1490	0.93
tira trasera de maletero, x = 7 mm	2378	0.14
tira trasera de maletero, x = 953 mm	2378	0.22
tira trasera de maletero, x = 968 mm	2378	0.18
tira trasera de maletero, x = 1913 mm	2378	0.18
tira trasera de maletero, x = 1928 mm	2378	0.22
tira trasera de maletero, x = 2873 mm	2378	0.14

7. Conclusiones y recomendaciones

- **Con el PTR de 30 x 30 mm el mueble, tal como está diseñado, no cumple**: la flecha del conjunto, las uniones y el tablero trasero de las torres quedan fuera de criterio, y los laterales exteriores se pandean con la carga sostenida. El calibre del tubo no cambia esa conclusión, porque lo que falla es el apoyo del tubo en el lateral aire.
- **Colocar un relleno de melamina de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire**, entre la cubierta de cajones y el amarre inferior, confirmado a la cubierta, al trasero y a los amarres. Así el lateral aire apoya en compresión directa hasta el piso. Alternativa equivalente: un lateral interior de una pieza de 585 x 1455 mm.
- **Usar tubo de 30 x 30 mm cal. 14** (1.9 mm). Con relleno, entrepaño y pijas cumple resistencia y flecha (L/330); el cal. 16 queda al límite de la flecha del tramo central (L/292 con pijas a 150 mm y L/298 a 75 mm) y el cal. 18 no cumple.
- **Agregar un entrepaño fijo intermedio** (590 x 585 x 15 mm, a unos 1120 mm del piso) en el compartimento superior de cada torre, confirmado a los dos laterales y al trasero con separación máxima de 150 mm. Arriostra el canto frontal de los laterales, que controla la estabilidad. Si se prefiere no perder el espacio, la alternativa es un poste metálico (PTR de 1" o ángulo de 1 1/2") en cada esquina frontal de la torre, desde el piso hasta el PTR.
- **Colocar un suplemento de canto en cada lateral aire**: una pieza de melamina de 15 mm de unos 585 x 100 mm, encolada y con tres confirmat a la cara interior del lateral aire, a ras de su canto superior, para que el tubo apoye en 30 mm de ancho en lugar de 15 mm.
- **Atornillar los maleteros entre sí** con cuatro tornillos pasantes de unión de módulos (M6 con casquillo) por costado común, cerca de las esquinas, y **fijar el PTR** a las torres y a los maleteros con pijas a cada 150 mm como máximo (la más cargada recibe 213 N en el estado último, 61% de su capacidad adoptada).
- **Anclar al muro**: dos taquetes en la parte alta trasera de cada torre y dos por maletero, con capacidad de diseño en tracción no menor que las fuerzas de la sección 6.9. El anclaje también es necesario para limitar el desplome en servicio.
- **Si no se coloca el relleno**, no basta con atornillar más: las uniones del tablero trasero necesitarían confirmat a cada 60 mm o menos y aun así la flecha y el pandeo de laterales no cumplen.
- **Repisas**: con contenidos pesados permanentes conviene un apoyo intermedio a media profundidad bajo el piso de cada maletero y un refuerzo frontal en los entrepaños de torre, para limitar la flecha diferida.

8. Supuestos que conviene confirmar

- Calibre del tubo de 30 x 30 mm: se usó cal. 16 (1.52 mm) como base y se revisaron cal. 18 y cal. 14. Grado del acero: se adoptó F_y = 250 MPa.
- Posición de los PTR (a paño frontal y trasero, longitud completa de 2880 mm) y que los maleteros se elevan 30 mm sobre las torres. La altura total pasa de 2440 a 2470 mm. El archivo incluye un elemento de referencia de 2480 mm de altura detrás del mueble que podría ser el muro o el plafón del nicho: la holgura quedaría en unos 10 mm.
- Tipo y capacidad de los tornillos de unión entre maleteros y de las pijas del PTR: se usaron las capacidades adoptadas del confirmat.
- Calidad del tablero y del conector: los valores de resistencia son adoptados para melamina de partículas de uso interior y deben confirmarse con el proveedor.
- Existencia de la barra de colgar en el hueco central: se incluyó en todas las combinaciones, del lado conservador para resistencia y anclaje.
- Coeficiente horizontal para anclaje (0.5); debe ajustarse al sitio con la normativa local aplicable.

9. Reproducibilidad

Todo el cálculo está en el repositorio: *herramientas/skp_lector.py* extrae la geometría del .skp, *modelo/modelo_fe.py* arma el modelo, *modelo/ejecutar.py* corre variantes y combinaciones, *modelo/verificaciones.py* hace las revisiones, *modelo/pandeo.py* el análisis no lineal y *modelo/figuras.py* y *modelo/memoria.py* generan figuras y este documento. El perfil se define en *modelo/parametros.py*. Resultados numéricos completos en *resultados/resultados.json* y *resultados/verificaciones.json*.